

Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo. Por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones en que se utilizó corrector no podrán apelarse. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de calculadora programable.

1. Considere la siguiente ecuación diferencial $y^{(5)} + 2y^{(3)} + y' = x + 1 + 2\operatorname{sen}x$. (4 puntos)

Proponga la forma que tendría la solución general de la ecuación anterior.

Solución:

La ecuación característica de la ecuación $y^{(5)} + 2y^{(3)} + y' = 0$ viene dada por $m^5 + 2m^3 + m = 0$, resolviendo esta ecuación obtenemos que:

$$m^5 + 2m^3 + m = 0 \Rightarrow m(m^4 + 2m^2 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow m(m^2 + 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = 0, m = \pm i \text{ (dos veces)}$$

Por lo que la solución general de la ecuación homogénea anterior viene dada por:

$$y_h(x) = A + B \cdot \operatorname{sen}x + C \cdot \operatorname{cos}x + xD \cdot \operatorname{sen}x + xE \cdot \operatorname{cos}x$$

Con la información anterior se tiene que la ecuación original tiene como solución general:

$$y(x) = A + B \cdot \operatorname{sen}x + C \cdot \operatorname{cos}x + xD \cdot \operatorname{sen}x + xE \cdot \operatorname{cos}x + Fx + Gx^2 + x^2H \cdot \operatorname{sen}x + x^2I \cdot \operatorname{cos}x$$

2. Determine una ecuación diferencial cuya solución general, viene dada por: (4 puntos)

$$y(x) = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 x e^{-x} + \cos(3x) + 4x$$

Solución:

Como la solución general de la ecuación homogénea tiene la forma $y_h(x) = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 x e^{-x}$, entonces la ecuación característica sería $m(m+1)^2 = m^3 + 2m^2 + m$, de donde la ecuación diferencial homogénea sería $y''' + 2y'' + y' = 0$.

Sea $y''' + 2y'' + y' = f(x)$, el objetivo es determinar $f(x)$

Como en este caso $y_p(x) = \cos(3x) + 4x$, entonces:

$$y_p'(x) = -3\operatorname{sen}(3x) + 4$$

$$y_p''(x) = -9\cos(3x)$$

$$y_p'''(x) = 27\operatorname{sen}(3x)$$

Por lo que:

$$f(x) = y_p''' + 2y_p'' + y_p' = 27\operatorname{sen}(3x) - 18\cos(3x) - 3\operatorname{sen}(3x) + 4 = 24\operatorname{sen}(3x) - 18\cos(3x) + 4$$

Respuesta: Una ecuación diferencial que tiene como solución general la función propuesta es:

$$y''' + 2y'' + y' = 24\operatorname{sen}(3x) - 18\cos(3x) + 4$$

3. Considere la ecuación diferencial $x^4 y'' + 2x^3 y' + y = 0$, con $x \neq 0$ (*)

a. Sabiendo que $y_1(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ es solución de la ecuación diferencial (*), determine otra solución $y_2(x)$ de la ecuación indicada, de tal forma que y_1 y y_2 sean linealmente independientes.

(4 puntos)

b. Verifique que efectivamente y_1 y y_2 son linealmente independientes y escriba la solución general de (*).

(2 puntos)

Solución:

a. Como $x^4 y'' + 2x^3 y' + y = 0$ entonces $y'' + \frac{2}{x} y' + \frac{1}{x^4} y = 0$, entonces una solución $y_2(x)$ de esta ecuación viene dada por $y_2(x) = y_1(x) \cdot u(x)$, donde:

$$u(x) = \int \frac{e^{\int \frac{-2}{x} dx}}{\cos^2\left(\frac{1}{x}\right)} dx = \int \frac{e^{-2\ln x}}{\cos^2\left(\frac{1}{x}\right)} dx = \int \frac{dx}{x^2 \cos^2\left(\frac{1}{x}\right)} = \int \frac{\sec^2\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} dx = -\tan\left(\frac{1}{x}\right)$$

Podemos tomar $u(x) = \tan\left(\frac{1}{x}\right)$, de donde $y_2(x) = y_1(x) \cdot u(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{\cos\left(\frac{1}{x}\right)} = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$

b. Verifiquemos que y_1 y y_2 son linealmente independientes.

$$w(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \\ -\frac{1}{x^2} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \frac{1}{x^2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^2} \neq 0.$$

4. Resuelva la ecuación diferencial $4x^2y'' - 4xy' + 3y = \ln x$

(5 puntos)

Solución: Ecuación de Euler – Cauchy

Sea $x = e^t$ entonces se tiene que $\frac{dx}{dt} = e^t$, por lo que:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dt}{dt} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} \frac{dt}{dt} = \frac{d\left(e^{-t} \frac{dy}{dt}\right)}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \left(-e^{-t} \frac{dy}{dt} + e^{-t} \frac{d^2y}{dt^2} \right) = e^{-2t} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

De donde:

$$4x^2y'' - 4xy' + 3y = \ln x \Rightarrow 4e^{2t} \left(e^{-2t} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \right) - 4e^t \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) + 3y = \ln(e^t)$$

$$\Rightarrow 4 \frac{d^2y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} - 4 \frac{dy}{dt} + 3y = t \Rightarrow 4 \frac{d^2y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 3y = t$$

Resolvamos $4 \frac{d^2y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 3y = 0$

La ecuación característica asociada a esta ecuación es $4m^2 - 8m + 3 = 0$, cuyas soluciones son:

$$m_1 = \frac{1}{2}, m_2 = \frac{3}{2}$$

Así se tiene que la solución general de la homogénea es:

$$y_h(x) = c_1 e^{\frac{1}{2}t} + c_2 e^{\frac{3}{2}t}$$

Busquemos una solución particular de $4 \frac{d^2y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 3y = t$.

Propuesta: $y_p(t) = At + B$, entonces: $y_p'(t) = \frac{dy_p}{dt} = A$, $y_p''(t) = \frac{d^2y_p}{dt^2} = 0$

$$4 \frac{d^2y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 3y = t \Rightarrow 4 \cdot 0 - 8 \cdot A + 3At + 3B = t$$

$$\Rightarrow 3A = 1, -8A + 3B = 0$$

Por lo que $A = \frac{1}{3}$, $B = \frac{8}{9}$, de donde $y_p(t) = \frac{1}{3}t + \frac{8}{9}$

Respuesta: La solución general de la ecuación original es: $y(x) = c_1 x^{\frac{1}{2}} + c_2 x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3} \ln x + \frac{8}{9}$

5. Resuelva la ecuación diferencial $4y'' - 8y' + 8y = e^x \cdot \sec(x)$ (6 puntos)

$$4y'' - 8y' + 8y = e^x \cdot \sec(x) \Rightarrow y'' - 2y' + 2y = \frac{1}{4}e^x \cdot \sec(x)$$

Solución:

a. Solución general de $y'' - 2y' + 2y = 0$

$$\text{Ecuación característica: } m^2 - 2m + 2 = 0 \Rightarrow m = 1 \pm i$$

$$\text{Por lo tanto: } y_h(x) = c_1 e^x \cos x + c_2 e^x \sin x$$

b. Solución particular de $y'' - 2y' + 2y = \frac{1}{4}e^x \cdot \sec(x)$ (utilizando variación de parámetros)

Sea $y_p(x) = u(x)e^x \cos x + v(x)e^x \sin x$, entonces se tiene el siguiente sistema:

$$u'(x)e^x \cos x + v'(x)e^x \sin x = 0$$

$$u'(x)(e^x \cos x - e^x \sin x) + v'(x)(e^x \sin x + e^x \cos x) = \frac{e^x}{4 \cos x}$$

$$W = \begin{vmatrix} e^x \cos x & e^x \sin x \\ e^x \cos x - e^x \sin x & e^x \sin x + e^x \cos x \end{vmatrix}$$

De donde:

$$W = e^{2x}(\cos x \cdot \sin x + \cos^2 x - \sin x \cdot \cos x + \sin^2 x) = e^{2x}$$

Así:

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^x \sin x \\ \frac{e^x}{4 \cos x} & e^x \sin x + e^x \cos x \end{vmatrix}}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} \sin x}{4e^{2x} \cos x} = \frac{\sin x}{4 \cos x}$$

$$u'(x) = \frac{1}{4} \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow u(x) = -\frac{1}{4} \ln |\cos x|$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x \cos x & 0 \\ e^x \cos x - e^x \sin x & \frac{e^x}{4 \cos x} \end{vmatrix}}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} \cos x}{4e^{2x} \cos x} = \frac{1}{4}$$

$$v'(x) = \frac{1}{4} \Rightarrow v(x) = \frac{1}{4} x$$

$$\text{Por lo tanto: } y_p(x) = -\frac{1}{4} e^x \cos x \cdot \ln |\cos x| + \frac{1}{4} x e^x \sin x$$

Respuesta: La solución general de la ecuación diferencial inicial es:

$$y(x) = c_1 e^x \cos x + c_2 e^x \sin x - \frac{1}{4} e^x \cos x \cdot \ln |\cos x| + \frac{1}{4} x e^x \sin x$$

6. Un depósito que contiene 1000 galones de agua en la que hay disueltas 400 libras de azúcar, se desea reducir la concentración de azúcar hasta obtener 0,001 libras por galón. Para esto se vierte, hacia el interior del depósito, agua pura a razón de 50 galones por minuto. Si la solución bien mezclada sale a la misma razón, ¿en cuánto tiempo se logrará el propósito? (5 puntos)

Solución:

Sea $Q(t)$ la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t , entonces la ecuación diferencial que se utiliza para resolver este tipo de problemas es:

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{fQ}{V_0 + (e - f)t} = be$$

Donde:

Condición inicial: $Q(0) = 400$

$V_0 = 1000$, $b = 0$, $e = f = 50$. Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial se obtiene que:

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{50Q}{1000} = 0$$

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{50Q}{1000} = 0 \Rightarrow \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{20}Q$$

$$\Rightarrow \ln|Q(t)| = \frac{-1}{20}t + c \Rightarrow Q(t) = e^c \cdot e^{\frac{-1}{20}t}$$

Como $Q(0) = 400 \Rightarrow Q(0) = e^c = 400$, por lo que $Q(t) = 400 \cdot e^{\frac{-1}{20}t}$

La concentración $C(t)$ en cualquier tiempo viene dada por $C(t) = \frac{Q(t)}{V_0 + (e - f)t}$, en este caso en particular:

$$C(t) = \frac{400e^{\frac{-1}{20}t}}{1000} \text{ y cómo se pide en qué tiempo } C(t) = 0.001, \text{ hacemos } 0.001 = \frac{400e^{\frac{-1}{20}t}}{1000}$$

$$0.001 = \frac{400e^{\frac{-1}{20}t}}{1000} \Rightarrow 1 = 400e^{\frac{-1}{20}t}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{1}{20}t} = 400, \text{ o sea que } t = 20 \cdot \ln(400) \approx 119,83$$

Respuesta: La concentración será de 0.001 lib/gal. al cabo de 120 minutos (2 horas aproximadamente)

7. Una barra metálica, cuya temperatura inicial es de 20^0 C, se deja caer en un recipiente que contiene agua hirviendo (a 100^0 C) y su temperatura aumenta 2^0 C después de 1 segundo. Determinar la temperatura de la barra metálica después de 10 segundos. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que la temperatura de la barra sea de 60^0 C? (5 puntos)

Solución:

T: denota la temperatura del cuerpo de la barra

T_m : temperatura del medio ambiente

$\frac{dT}{dt}$: razón de cambio de la temperatura de la barra

Entonces se tiene que:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \quad (*)$$

donde k es una constante de proporcionalidad positiva.

La solución general de (*) viene dada por:

$$T(t) = ce^{-kt} + T_m \quad (**)$$

Para este caso en particular se tiene que:

$$T(0) = 20; \quad T_m = 100$$

Sustituyendo estos valores en (**) tenemos que:

$$\begin{aligned} T(0) &= ce^{-k \cdot 0} + 100 = 20 \\ &= c + 100 = 20, \text{ por lo que } c = -80 \end{aligned}$$

De lo anterior se tiene que:

$$T(t) = 100 - 80e^{-kt} \quad (***)$$

Además, de la información dada se tiene que $T(1) = 20 + 2 = 22$, sustituyendo esta información en (***), tenemos que:

$$T(1) = 100 - 80e^{-k} = 22, \text{ de donde se tiene que } 100 - 22 = 80e^{-k}$$

$$\frac{78}{80} = e^{-k} \Rightarrow -\ln\left(\frac{78}{80}\right) = k$$

Por lo que $k \approx -0.0253$, o sea que:

Tenemos entonces que la solución del problema propuesto es:

$$T(t) \approx 100 - 80e^{-0.0253t}$$

Haciendo los cálculos correspondientes se tiene que:

$$T(10) \approx 100 - 80e^{(-0.0253)(10)} \approx 37.893$$

Si $T = 60$, entonces:

$$60 = 100 - 80e^{-0.0253t} \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-0.0253t} \Rightarrow t \approx \frac{\ln 2}{0.0253} \approx 27.397$$

Respuesta: A los 10 segundos la temperatura de la barra será de $(37.893)^{\circ}\text{C}$ (aproximadamente), la temperatura será de 60°C a los $(27.397)^{\circ}\text{C}$ (aproximadamente)